

从机CANFD通讯系统协议

通讯协议

目CAN FD协议速率分析

数据帧格式

ID	Data0	Data1	Data2-N	协议填充
Node-ID	CNT	CMD	DATA	00

正常情况下，电机端仲裁段只会过滤三个ID：0x00，与自身ID相同的ID，IAP时的0x7FF

字段	说明
Node-ID	主机端发送指令的仲裁段ID
CNT	统计帧数0~0xFF
CMD	功能码
DATA	数据
协议填充	CAN FD数据长度是（0-8、12、16、20、24、32、48、64），填充字节使用0x00 填充主要针对非线性长度，比如发18字节，后面必须填充两个0x00，凑齐20字节 备注：HAL库和智嵌物联上位机也是用长度不满足标准值时，尾部填充0的方式
数据域长度	指Data2-N区域字节长度 例如广播功能码0x00，在CAN FD帧的数据段长度是2（CNT+CMD），在协议的数据域长度是0

主机 -> 从机（仲裁段ID：广播0x00 或NODE-ID 电机ID在数据域）

CMD功能码	数据域长度	说明	备注

0x00 (不应答)	0	同步信号	同步所有关节的周期上报时间，即发送该指令后电机周期1ms上报（当前默认上电就上报） 例：00 00
0x01 (不应答)	电机数*3	id+目标位置	数据占2字节、大端模式，位置采用Q7格式 设置电机1目标位置30° 00 01 01 0F 00 设置电机1和2目标位置30° 00 01 01 0F 00 02 0F 00
0x02 (不应答)	电机数*3	id+目标速度	设置电机2目标速度500RPM，Q0格式(short类型) 00 02 02 01 F4 设置电机2目标速度-500RPM 00 02 02 FE 0C
0x03 (不应答)	电机数*3	id+目标电流（力矩）	设置电机3目标电流600mA，Q0格式(short类型) 00 03 03 02 58
0x12 (不应答)	电机数*5	id+目标位置+目标速度	设置电机4目标位置50°，目标速度1000RPM 00 12 04 19 00 03 E8
0x13 (不应答)	电机数*5	id+目标位置+目标电流	设置电机5目标位置50°，目标电流200mA 00 13 05 19 00 00 C8
0x23 (不应答)	电机数*5	id+目标速度+目标电流	设置电机6目标速度1000RPM，目标电流200mA 00 23 06 03 E8 00 C8
0x30 (不应答)	电机数*7 (单帧最多8个电机，超过8电机采用多帧传输)	id+目标位置+目标速度+目标电流	采用多帧下发，周期下发 第一帧：总帧数（1bytes）+第1帧（1字节）+参数（n*7字节） 第N帧：总帧数（1bytes）+第n帧（1字节）+参数（n*7字节） 例：设置电机7目标位置50°，目标速度1000RPM，目标电流200mA，其余电机0 备注：灵巧手当前CANFD1接11个电机，CANFD2接10个电机。数据段帧格式固定如下 CANFD1: 第一帧：00 30 02 01 01 * * * * * 02 * * * * * * * * * * 03 * * * * * 04 * * * * * 05 * * * * * * * * * * 06 * * * * * 07 * * * * * 08 * * * * * * * * * * 00 00 00 00

			第二帧: 01 30 02 02 09 * * * * * 0A * * * * * * * * * * 0B * * * * * 00 00 00 00 00 00 CANFD2: 第一帧: 00 30 02 01 0C * * * * * 0D * * * * * * * * * * 0E * * * * * 0F * * * * * 10 * * * * * * * * * * 11 * * * * * 12 * * * * * 13 * * * * * * * * * * 00 00 00 00 第二帧: 01 30 02 02 14 * * * * * 15 * * * * * * * * * * 00 00
0x40 (不应答)	1	使能 (无指定ID, 所有电机设置一致)	0: 失能 例: 00 40 00 1: 使能 例: 00 40 01 若未设置模式使能后电机默认是PP模式 (当前默认上电使能)
0x41 (不应答)	1	控制模式 (无指定ID, 所有电机设置一致)	PP (0) /CSP (1) /CST (2) /HM (3) /CSV (4) 若电机未使能则无法设置控制模式, 状态始终为0, 使能后默认为PP 例: CSP模式: 00 41 01
0x42 (应答 cmd=0x47)	6	设置位置环PID参数 (无指定ID, 所有电机设置一致)	P、I、D参数采用2字节, Q12格式 设置P为0.015, I为0.001, D为0 例: 00 42 01 EC 00 21 00 00 这几个设置指令, 从机应答的为“获取”指令, 即和获取指令一致
0x43 (应答 cmd=0x48)	6	设置速度环PID参数 (无指定ID, 所有电机设置一致)	设置P为0.015, I为0.001, D为0 例: 00 43 01 EC 00 21 00 00
0x44 (应答 cmd=0x49)	6	设置电流环PID参数 (无指定ID, 所有电机设置一致)	设置P为0.015, I为0.001, D为0 例: 00 44 01 EC 00 21 00 00
0x45 (应答 cmd=0x4A)	4	设置刚度阻尼参数 (无指定ID, 所有电机设置一致)	设置刚度为0.015, 阻尼为0.001 例: 00 45 01 EC 00 21
0x46 (应答 cmd=0x4B)	6	设置保护参数 (过温、过流、电压范围) (无指定ID, 所有电机设置一致)	每个数据采用2字节 例: 设置过温85°C, 过流2A, 欠压16V, 过压25V 例: 00 46 00 55 07 D0 10 19

0x47	0	获取位置环PID参数	例：00 47
0x48	0	获取速度环PID参数	例：00 48
0x49	0	获取电流环PID参数	例：00 49
0x4A	0	获取刚度阻尼	例：00 4A
0x4B	0	获取保护参数（过温、过流、电压）	例：00 4B
0x4D	0	保存设置	保存在用户区域 例：00 4D
0x4E	0	恢复出厂设置	将出厂区域拷贝至用户区域并更新相应参数 例：00 4E
0x50（不应答）	0	设置原点	将电机当前位置设置为原点 例：00 50
0xAB	0	电角度对齐	对齐电机电角度 例：00 AB

主机 -> 从机 设置Node-ID（仲裁段ID：要操作的电机ID）

CMD功能码	数据域长度	说明	备注
0x4C	2	设置Node-ID	保存后可用，仅Node-id有效 例：设置Node-ID为2 00 4C 00 02 （标准ID为11位，data用两字节）

从机 -> 主机（仲裁段ID：电机ID）

CMD功能码	数据域长度	说明	备注
0x00	8	实时位置+实时速度+实时力矩	周期上报1ms，状态占1字节，错误码占1字节，其余数据占2字节

		+状态+错误码	例：状态为使能、PP模式，无错误码，其余数据为0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
0x47	6	应答位置环PID参数	例：00 47 01 EC 00 21 00 00
0x48	6	应答速度环PID参数	例：00 48 01 EC 00 21 00 00
0x49	6	应答电流环PID参数	例：00 49 01 EC 00 21 00 00
0x4A	4	应答刚度阻尼参数	例：00 4A 01 EC 00 21
0x4B	6	应答保护参数	例：00 4B 00 55 07 D0 10 19
0x4C	2	应答修改后的ID	例：00 4C 00 02
0x4D	1	0：不成功 1：保存成功	例：00 4D 01
0x4E	1	0：不成功 1：设置成功	例：00 4E 01
0xAB	1	0：不成功 1：设置成功	例：00 ab 01 ID 为0，清除所有电机零位电角度值，电机上电后重新自动校准。

IAP

考虑到CAN总线上至少有10个从机（备注：灵巧手当前CANFD1接11个电机，CANFD2接10个电机）。数据段帧格式固定如下采用广播指令进行升级，通过主MCU对从MCU升级时采用透传模式，不在主MCU本地存储固件

数据帧格式

单电机升级IAP ID：Node-ID

统一升级IAP ID：0x7FF

IAP ID	Data0	Data1	Data2-N
ID	CNT	CMD	DATA

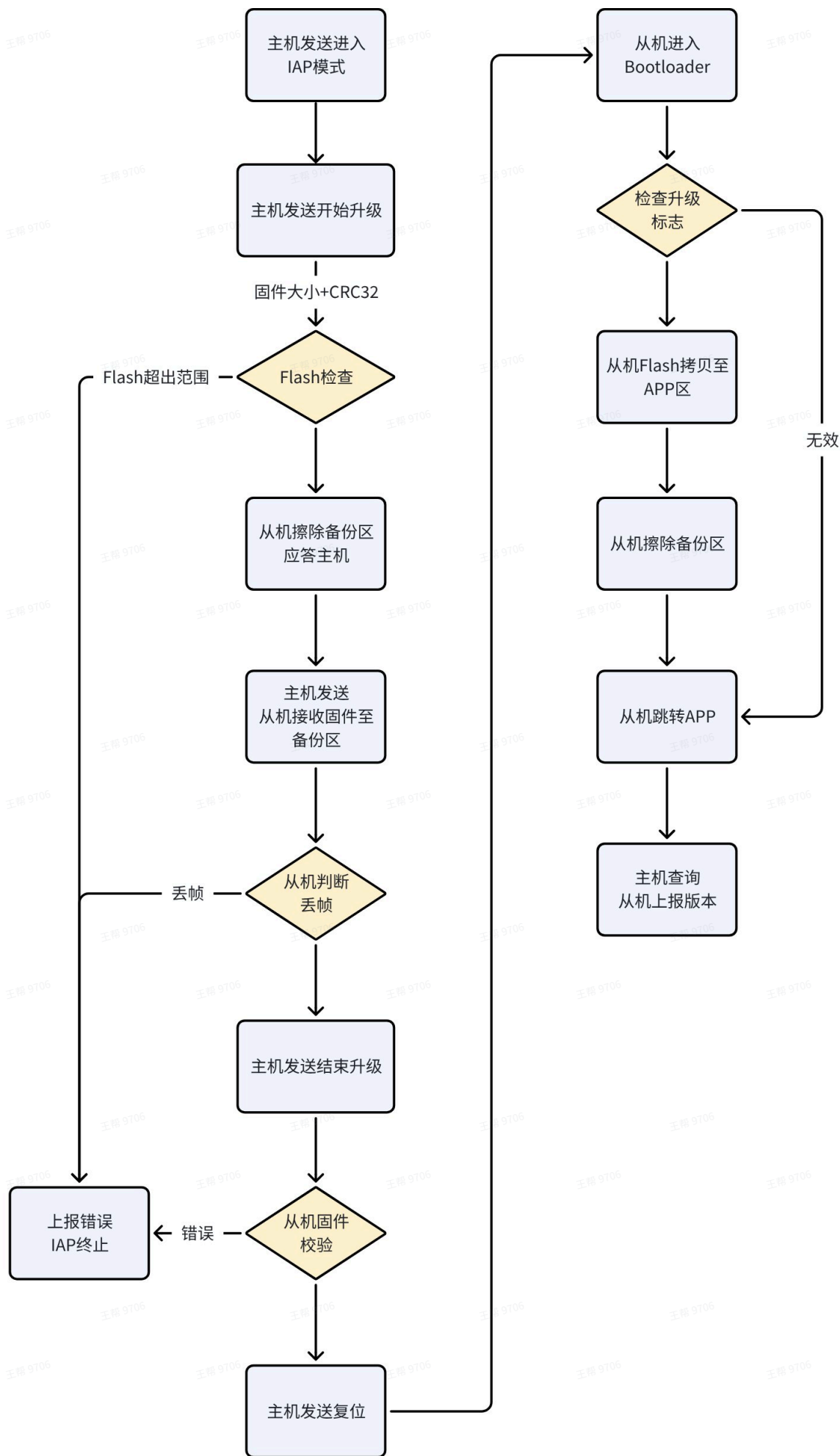
主机 -> 从机 IAP协议帧（仲裁段ID：广播0x7FF或NODE-ID）

CMD功能码	Data LEN	说明	备注
0xF8（不应答）	0	从 MCU 进入 IAP 模式	IAP模式不再接收控制帧，且电机驱动芯片不再输出
0xF9 （应答 cmd=0xFC）	≥32	从 MCU 开始升级	发送固件第一帧（固件头（固件大小与CRC32）+数据） 从机擦除Flash后应答当前升级状态（cmd=0xFC）
0xFA（不应答）	x	从 MCU 升级数据	填充字节使用0xFF代替
0xFB（不应答）	0	从 MCU 结束升级	
0xFC	0	从 MCU 升级状态	当从机产生错误时自动上报，返回错误停止升级
0xFD	0	从 MCU 固件版本	
0xFE（不应答）	0	从 MCU 验证固件	CRC32是校验和取反
0xFF（不应答）	0	从 MCU 复位	

从机->主机IAP应答

CMD功能码	Data LEN	说明	备注
0xFC	2	返回IAP状态、错误码	参考IAP错误码
0xFD	x	返回固件版本	

升级流程



状态码&错误码